

第3章 边值问题的解法

- ◆ 3.1 边值问题的提法
- ◆ 3.2 唯一性定理
- ◆ 3.3 镜像法
- ◆ 3.4 分离变量法
- ◆ 3.5 有限差分法

1.边值问题的提法

- ◆所谓边值问题就是给定边界条件下，求解电位函数所满足的方程。
- ◆就边界条件而言，不同的问题有不同的给定方式，通常可以分为三类；
- ◆而求解区域电位函数所满足的方程通常有泊松方程和拉普拉斯方程

2.边值问题的分类

如果边界面是导体，三类问题如何描述？

- 第一类边界问题：已知场域边界面 S 上各点电位的值，即

$$\phi|_S = f_1(S)$$

- 第二类边界问题：已知场域边界面 S 上各点电位法向导数的值，即

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_S = f_2(S)$$

- 第三类边界问题：

已知场域边界面 S 上各点电位和电位法向导数的线性组合值，即

$$\left(\phi + \beta \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \Big|_S = f_3(S)$$

3. 泊松方程和拉普拉斯方程

■ 泊松方程(Poisson's equation)

—— 在线性、各向同性、均匀的电介质中

$$\nabla^2 \phi = -\rho_V / \epsilon$$

对电荷分布在导体
表面即 $\rho_V=0$ ，则

$$\nabla^2 \phi = 0$$

拉普拉斯方程(Laplace's equation)

3.2 唯一性定理

■ 本节要点

- 唯一性定理描述
- 唯一性定理证明
- 唯一性定理应用

1. 唯一性定理描述

- 静电场问题通常都可以归结为：在给定边值条件下，求解泊松方程或拉普拉斯方程的问题。即

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \phi = -\rho_V / \varepsilon \\ \text{给定边界条件} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \phi = 0 \\ \text{给定边界条件} \end{array} \right.$$

- 唯一性定理(uniqueness theorem)描述

静电场中，在每一类边界条件下，泊松方程或拉普拉斯方程的解必定是唯一的。

2. 唯一性定理证明

- 在第一类边界条件下，来证明唯一性定理。

由格林第一定理 $\int_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS$

令 $\psi = \phi = \phi$ ，同时考虑 $\nabla^2 \phi = 0$ ，则 $\int_V (\nabla \phi)^2 dV = \oint_S \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} dS$

设在给定边界上的电位时，拉普拉斯方程有两解 ϕ_1 和 ϕ_2 ，

由于方程是线性的，两个解的差 $\phi' = \phi_1 - \phi_2$ 也满足方程，即

$$\int_V (\nabla \phi')^2 dV = \oint_S \phi' \frac{\partial \phi'}{\partial n} dS$$

唯一性定理的证明（续）

■ 在边界上, $\phi_1|_S = \phi_2|_S = \phi|_S$

$$\int_V (\nabla \phi')^2 dV = \oint_S \phi' \frac{\partial \phi'}{\partial n} dS$$

ϕ' 在边界上的值 $\phi'|_S = \phi_1|_S - \phi_2|_S = 0$ $\rightarrow \int_V (\nabla \phi')^2 dV = 0$

而 $(\nabla \phi')^2$ 非负, 故只有 $\nabla \phi' = 0$ 即 $\phi' = \text{常数}$

又 $\phi'|_S = 0$, 所以 $\phi' = 0$, 因而可以推得 $\phi_1 = \phi_2$ 。

因此在第一类边界条件下拉普拉斯方程的解是唯一的。

● 唯一性定理也适合其它两类边界条件。

3. 唯一性定理的应用

- ◆ 唯一性定理给出了拉普拉斯方程（或泊松方程）定解的充分必要条件。
- ◆ 这个定理启发我们，不管采用什么方法，只要能找到一个既能满足给定的边界条件，又能满足方程的电位函数，则这个解就是正确的。
- ◆ 镜像法、分离变量法等求解方法就是唯一性定理的具体应用。

3.3 镜像法

■ 本节要点

- 镜像法
- 点电荷与平面边界
- 点电荷与球面边界
- 线电荷的镜像

1. 镜像法(image method)

- ◆ **镜像**----暂时忽略边界的存在，在所求的区域之外放置虚拟电荷来代替实际导体表面上复杂的电荷分布来进行计算，这个虚拟的电荷被称为实际电荷的镜像。
- ◆ 原电荷与镜像电荷共同作用在边界上满足边界条件。
- ◆ 镜像法---唯一性定理的应用
 - 电荷产生的电位在源点外一定满足拉普拉斯方程。
 - 原电荷与镜像电荷共同作用在边界上满足边界条件，以决定镜像电荷的大小及位置。

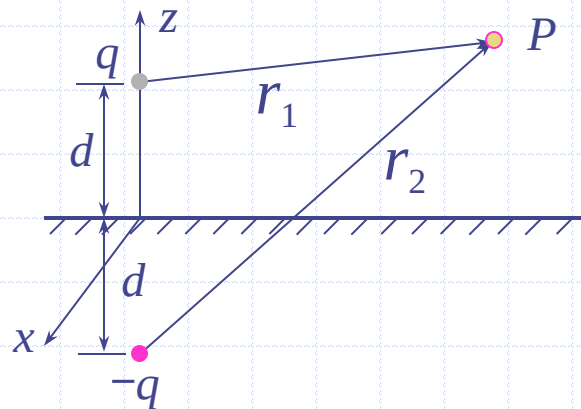
注意！

- ◆ 镜像电荷是虚拟电荷
- ◆ 镜像电荷置于所求区域之外
- ◆ 导电体的表面是等位面

2. 点电荷与平面边界

◆ 无限大导电平面上方 d 处有一点电荷 q ，则导电平面对点电荷的影响可以用置于导电平面下方的镜像电荷 $-q$ 来代替，空间任一点 P 处的电位为

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right)\end{aligned}$$



□ 显然，电位函数在上半平面（除点电荷所在的点外）均满足拉普拉斯方程；在边界分界平面上，电位函数满足边界条件。根据唯一性定理，上式必是我们所求问题的解。

(1)镜像电荷的确定

■ 镜像电荷的数目

若两平面的夹角为 θ° ，而 $360^\circ/\theta^\circ = n$ （偶数），则可以用镜像法求解，且镜像电荷数为 $n-1$ 。若 $360^\circ/\theta^\circ$ 不是偶数，则镜像电荷就会出现在所求区域之内，这将改变该区域内电位所满足的方程，因而不能用镜像法求解。

■ 对于平面边界，镜像电荷位于与实际电荷关于边界对称的位置上，且其两者大小相等、符号相反。

[例3-1]

自由空间垂直放置的两无限大导电平面，电量为100nC的点电荷置于(3, 4, 0)，求(3, 5, 0)点的电位和电场强度。

■解：两平面夹角为 90° ， $n = 360^\circ / 90^\circ = 4$

所求点 $P(x,y,z)$ 的电位：
$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right)$$

其中

$$r_1 = \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2 + z^2}$$

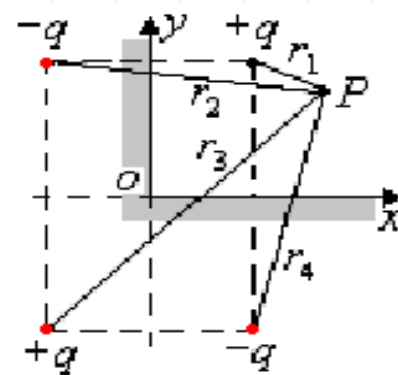
$$r_2 = \sqrt{(x+3)^2 + (y-4)^2 + z^2}$$

$$r_3 = \sqrt{(x+3)^2 + (y+4)^2 + z^2}$$

$$r_4 = \sqrt{(x-3)^2 + (y+4)^2 + z^2}$$

$$\phi = 735.2$$

在(3, 5, 0)点的电位和电场强度分别为：
$$\mathbf{E} = -19.8\mathbf{a}_x + 891.36\mathbf{a}_y$$



3. 点电荷与球面边界

自由空间中一接地导体球半径为 a ，一点电荷 q 置于距球心距离 d 处。计算导体球的表面电荷密度。

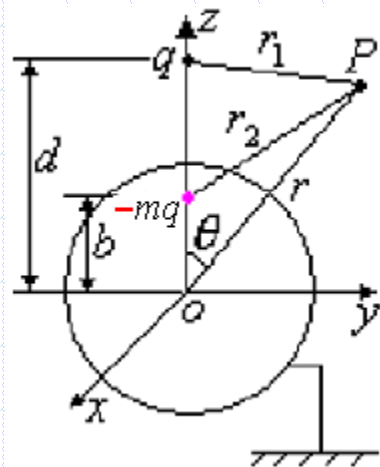
解：由于导电球面弯曲，因此镜像电荷在数量上一般不等于真实电荷 q ，假设为 $-mq$ ；其位置应在球内，且位于球心与实际电荷的连线上。

任意点的电位为

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{m}{r_2} \right)$$

$$r_1 = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta} \text{ 和 } r_2 = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \cos \theta}$$

由电位函数在球表面处满足电位为零的边界条件，求出 $b = \frac{a^2}{d}$ 和 $m = \frac{a}{d}$



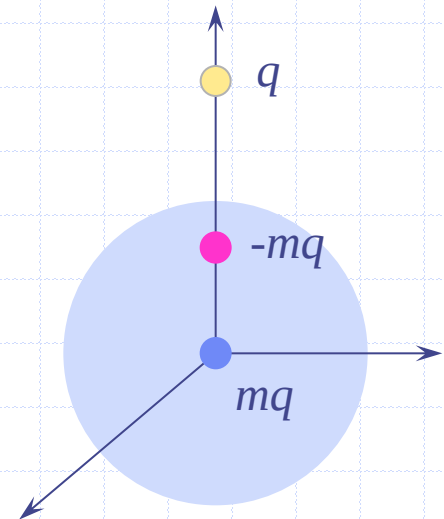
点电荷与球面边界(续)

◆ 导体球的表面电荷密度

$$\rho_s = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \phi}{\partial r} \right|_{r=a} = -\frac{q}{4\pi a} \left[\frac{d^2 - a^2}{(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}} \right]$$

显然，只有当真实电荷在球面上时，镜像电荷在数量上才等于真实电荷。当电荷远离球体移动时，镜像电荷则趋向于球心。

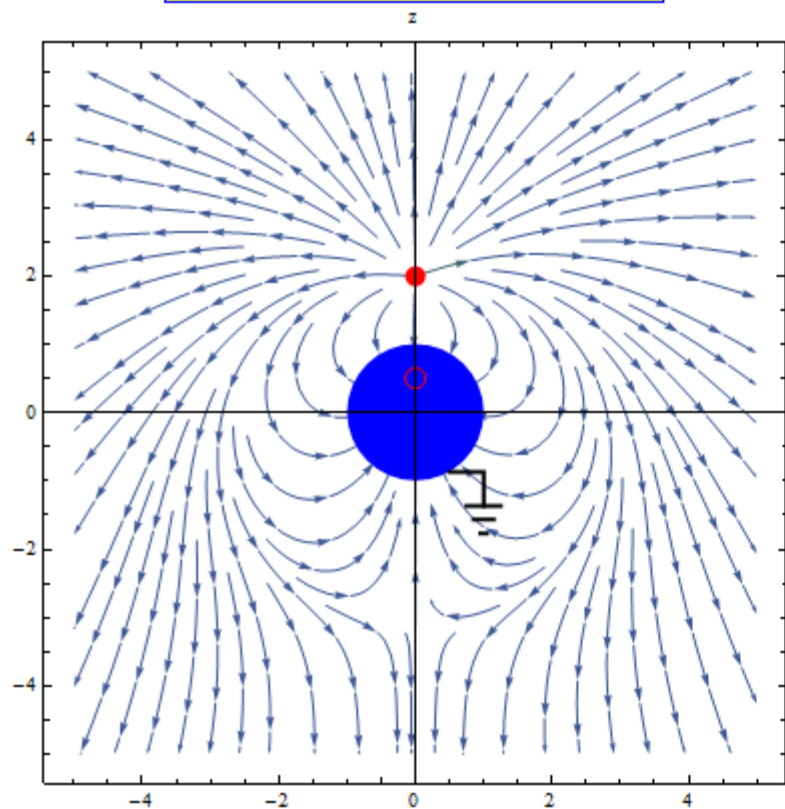
如果导体球不接地，结果又如何？



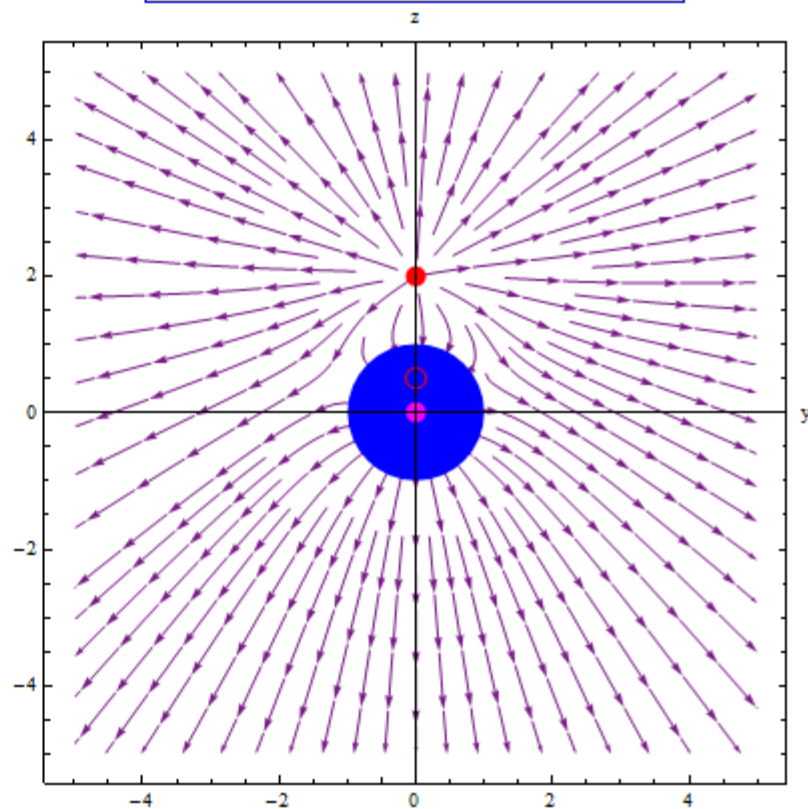
点电荷与球面边界

d 

接地球的镜像电荷及场分布



非接地球的镜像电荷及场分布



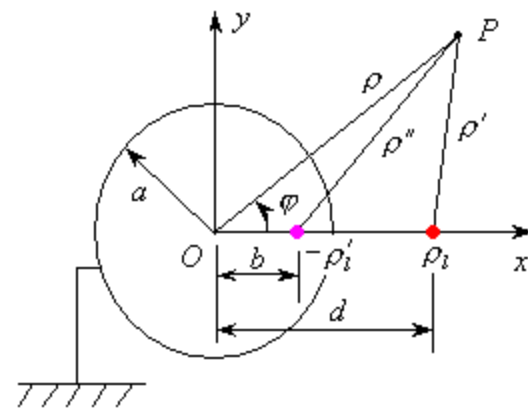
4. 线电荷的镜像

◆ 自由空间中无限长接地导体圆柱半径为 a ，一个线电荷密度为 ρ_l 的无限长带电直线置于离圆柱轴线距离 d 处，求圆柱外空间任一点处的电位。

□ 分析：导体圆柱在带电线的作用下，在柱面上出现感应电荷。假设感应电荷为 $-\rho_l'$ ；其位置在距原点 b 处，则柱外任意点 P 处的电位为

$$\phi = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(\rho_l \ln \frac{d-a}{\rho'} - \rho_l' \ln \frac{a-b}{\rho''} \right)$$

$$\rho' = \sqrt{\rho^2 + d^2 - 2\rho d \cos \varphi} \text{ 和 } \rho'' = \sqrt{\rho^2 + b^2 - 2\rho b \cos \varphi}$$



(1) 边界条件

- ◆ 电位函数在圆柱表面处满足电位为零的边界条件，即在 $\rho=a$ 处对任意角度有

$$\rho_l \ln \frac{a^2 + d^2 - 2ad \cos \varphi}{(d-a)^2} = \rho'_l \ln \frac{a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi}{(a-b)^2}$$

- 在导体圆柱表面电场强度的切向分量等于零，即

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \right|_{\rho=a} = 0$$

利用上述条件得到 $b = \frac{a^2}{d}$ 和 $\rho'_l = \rho_l$

(2) 结果

◆ 此时圆柱外空间任一点处的电位

$$\phi = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d\rho''}{a\rho'}$$

感应电荷的总量与镜像电荷的大小相等。镜像法的本质就是用集中镜像电荷代替分布感应电荷的作用。

□ 圆柱面上的感应电荷面密度为

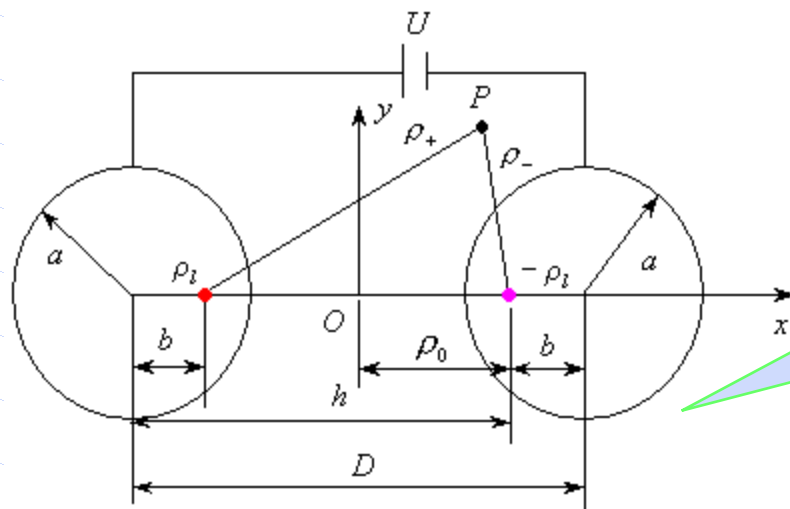
$$\rho_s = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = -\frac{\rho_l (d^2 - a^2)}{2\pi a (a^2 + d^2 - 2ad \cos \varphi)}$$

□ 单位长度圆柱上的感应电荷为

$$\int_s \rho_s dS = -\frac{\rho_l (d^2 - a^2)}{2\pi a} \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} \frac{a}{(a^2 + d^2 - 2ad \cos \varphi)} d\varphi = -\rho_l$$

[例3-2]

- ◆ 两半径均为 a 的无限长平行双导线，导线间距为 D ，若导线间电压为 U ，求空间任一点的电位和单位长度的电容。



由于 $h + b = D$,

$$\text{因而得 } h = \frac{D}{2} + \sqrt{\frac{D^2}{4} - a^2}$$

□ 利用接地导体圆柱的镜像（上面的分析）得 $b = a^2 / h$

[例3-2] (续)

◆ 以原点为参考点，线电荷在任意点处的电位分别为

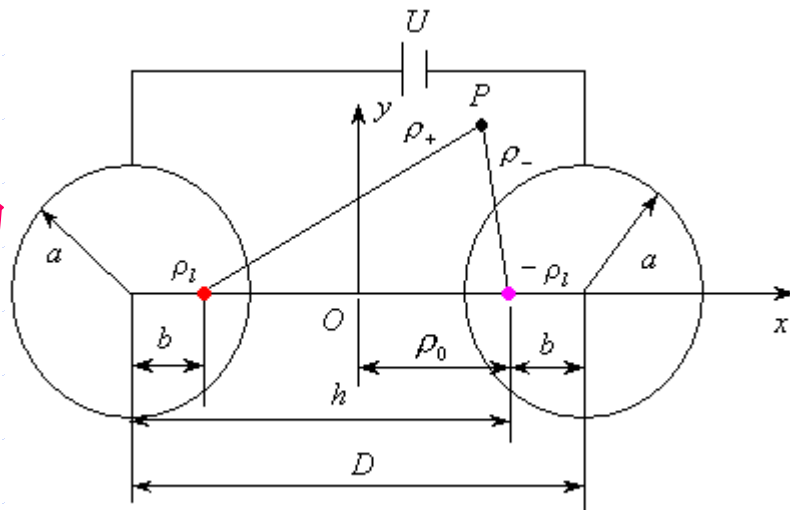
$$\phi_+ = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho_+} \text{ 和 } \phi_- = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho_-}$$

任意点 P 处的总电位为

$$\phi = \phi_+ + \phi_- = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_-}{\rho_+}$$

右、左边圆柱上任一点的电位为

$$\phi_{\text{右}} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a-b}{h-a} \text{ 和 } \phi_{\text{左}} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h-a}{a-b}$$



结论

◆ 因此，两圆柱导体间的电压为

$$U = \phi_{\text{左}} - \phi_{\text{右}} = \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{h-a}{a-b} = \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{h}{a}$$

□ 单位长度的电容

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{D}{2a} + \sqrt{\left(\frac{D}{2a} \right)^2 - 1} \right)}$$



如果 $D \gg a$ ，则有 $C \approx \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{D}{a} \right)}$

□ 可见，不考虑两电荷之间的影响时的结果与第2章的结果完全一致。